Lógica: soluciones

Predicados e invariantes de ciclo

Carlos Andrés Delgado Saavedra

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo
- Ejercicio 1

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

Ejercicio 1 (base)

Traducir y evaluar

Escriba como fórmula, con su rango:

1. v no aparece en $A[0..i)$.
2. p es la última posición de $A[0..i)$ que guarda v.
3. ans es la suma de los elementos pares de $A[0..i)$.

Evalúe la fórmula del punto 2 con $A = [3, 1, 3, 2]$, $i = 4$ y $v = 3$, primero con $p = 2$ y después con $p = 0$.

Solución del ejercicio 1: fórmulas

Fórmulas

1. $\forall t\,(0 \leq t < i \to A[t] \neq v)$.
2. $0 \leq p < i \ \wedge \ A[p] = v \ \wedge \ \forall t\,(p < t < i \to A[t] \neq v)$.
3. $ans = \sum_{\substack{t=0 \\ A[t] \text{ mód } 2=0}}^{i-1} A[t]$.

Solución del ejercicio 1: evaluación

Punto 2 con $A = [3, 1, 3, 2]$, $i = 4$, $v = 3$

- $p = 2$: $A[2] = 3$, y en el rango $2 < t < 4$ solo está $t = 3$, con $A[3] = 2 \neq 3$. Verdadera.
- $p = 0$: $A[0] = 3$, pero el rango $0 < t < 4$ incluye $t = 2$, con $A[2] = 3$. Falsa, con contraejemplo $t = 2$.

Sin la tercera parte, $p = 0$ también pasaría: diría "una posición de v", no "la última".

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo
- Ejercicio 2

3 Invariantes en los problemas de clase

Ejercicio 2 (base)

```
0 def suma_multiplos(A, v):
1     i = 0
2     ans = 0
3     while i < len(A):
4         if A[i] % v == 0:
5             ans = ans + A[i]
6         i = i + 1
7     return ans
```

Enunciado

Sea $v \geq 1$. Indique qué calcula `suma_multiplos`, escriba I_0 e I_1 como fórmulas y demuestre el Teorema 1. La estabilidad va por casos, según la línea 4.

Solución del ejercicio 2: inicialización

Especificación e invariantes

Devuelve la suma de los elementos de A que son múltiplos de v.

$$I_0: \quad 0 \leq i \leq n \qquad\qquad I_1: \quad ans = \sum_{\substack{t=0 \\ A[t] \text{ mód } v=0}}^{i-1} A[t]$$

Inicialización

Por las líneas 1–2, $i = 0$ y $ans = 0$: $0 \leq 0 \leq n$, y la suma sobre el tramo vacío vale 0. ✓

Solución del ejercicio 2: estabilidad y terminación

Estabilidad

Iteración arbitraria con $i = j$, $j < n$; se asumen $0 \leq j \leq n$ e I_1 en j. La suma de I_1 en $j+1$ tiene los mismos términos que en j más, si cumple el filtro, el de $t = j$.

- $A[j]$ mód $v = 0$: la línea 5 suma $A[j]$, el término que entra. ✓
- $A[j]$ mód $v \neq 0$: *ans* no cambia, y la suma en $j+1$ tampoco gana términos. ✓

La línea 6 deja $i = j + 1$, y de $j < n$ sale $0 \leq j + 1 \leq n$.

Terminación

i aumenta de 1 en 1 y no pasa de n. Al salir, $i \geq n$ e I_0 dan $i = n$, y I_1 en n es la suma de los múltiplos de v en todo A. ■

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase
- UVa 11078: dos candidatos más
- Ejercicio 3: UVa 507

UVa 11078: el ciclo

Especificación

Entrada: $a[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 2$. **Salida**: máx$\{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n \,\}$.

```
0  def mayor_diferencia(a):
1      mayor = a[0]
2      mejor = a[0] - a[1]
3      j = 1
4      while j < len(a):
5          if mayor - a[j] > mejor:
6              mejor = mayor - a[j]
7          if a[j] > mayor:
8              mayor = a[j]
9          j = j + 1
10     return mejor
```

El `for j in range(1, len(a))` de la solución es este `while`.

UVa 11078: los invariantes

El conjunto de parejas vistas

$$P_j = \{(0,1)\} \cup \{\, (s,t) : 0 \leq s < t < j \,\}$$

La pareja $(0,1)$ va aparte porque la línea 2 ya la usa con $j = 1$.

Invariantes

$$\begin{aligned}
I_0 &: \quad 1 \leq j \leq n \\
I_1 &: \quad \exists t\,(0 \leq t < j \wedge a[t] = \mathit{mayor}) \;\wedge\; \forall t\,(0 \leq t < j \to a[t] \leq \mathit{mayor}) \\
I_2 &: \quad \exists (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] = \mathit{mejor}) \;\wedge\; \forall (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] \leq \mathit{mejor})
\end{aligned}$$

I_1 dice $\mathit{mayor} = \max a[0..j)$ e I_2 dice $\mathit{mejor} = \max\{a[s] - a[t] : (s,t) \in P_j\}$.

UVa 11078: ¿y sin la pareja $(0, 1)$?

Pregunta

Sea $D_j = \{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < j \,\}$, las diferencias de las parejas que ya están en $a[0..j)$. ¿Sirve I_2': *mejor* $=$ máx D_j, sin la pareja $(0, 1)$?

UVa 11078: ¿y sin la pareja $(0, 1)$?

Pregunta

Sea $D_j = \{\, a[s] - a[t] : 0 \le s < t < j \,\}$, las diferencias de las parejas que ya están en $a[0..j)$. ¿Sirve I_2': $\mathit{mejor} = \max D_j$, sin la pareja $(0, 1)$?

Respuesta: no

Falla la inicialización. En el primer chequeo $j = 1$, D_1 no tiene elementos y $\max D_1$ no existe, mientras que la línea 2 ya dejó $\mathit{mejor} = a[0] - a[1]$. El valor inicial decide qué dice el invariante en el primer chequeo: por eso P_j incluye $(0, 1)$, es decir, $\mathit{mejor} = \max(D_j \cup \{a[0] - a[1]\})$.

Al terminar, el término sobra

Con $j = n \ge 2$, la pareja $(0, 1)$ ya está en D_n. Otra salida es cambiar el código para que arranque en $j = 2$ con $\mathit{mayor} = \max(a[0], a[1])$; entonces I_2' sí sirve.

UVa 11078: un I_1 sin el existencial

Pregunta

¿Basta con I_1': $\forall t\,(0 \leq t < j \rightarrow a[t] \leq \mathit{mayor})$?

UVa 11078: un I_1 sin el existencial

Pregunta

¿Basta con I_1': $\forall t\,(0 \leq t < j \rightarrow a[t] \leq \mathit{mayor})$?

Respuesta: no

I_1' es la cota superior de la primera sección: con $\mathit{mayor} = 100$ también se cumple. En la estabilidad de I_2 hace falta que $\mathit{mayor} - a[j]$ sea la diferencia de una pareja real (t, j); si no, la línea 6 podría guardar en *mejor* un valor que ninguna pareja alcanza. El testigo del $\exists$ es esa pareja.

Ejercicio 3 (avanzado): UVa 507

```
0  def mejor_tramo(v):
1      suma = 0
2      inicio = 0
3      mejor = 0
4      mi = 0
5      mj = -1
6      k = 0
7      while k < len(v):
8          suma = suma + v[k]
9          if suma > mejor or (suma == mejor and k - inicio > mj - mi):
10             mejor = suma
11             mi = inicio
12             mj = k
13         if suma < 0:
14             suma = 0
15             inicio = k + 1
16         k = k + 1
17     return mejor, mi, mj
```

Ejercicio 3: enunciado

Especificación

Sea $S(i,j) = \sum_{t=i}^{j-1} v[t]$ la suma del tramo $v[i..j)$, con $S(i,i) = 0$. **Entrada**: $v[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 1$. **Salida**: $\mathit{mejor} = \max\{\, S(i,j) : 0 \leq i \leq j \leq n \,\}$ y un tramo que lo alcanza, $\mathit{mejor} = S(mi, mj+1)$.

Enunciado

Con I_0: $0 \leq k \leq n$,

1. escriba I_1, sobre *suma* e *inicio*, e I_2, sobre *mejor*, *mi* y *mj*;
2. demuestre el Teorema 1 y deduzca la salida.

El desempate por longitud de la línea 9 no entra en la especificación.

Ejercicio 3: una traza para empezar

Pregunta

Con $v = [4, -5, 4, -3, 4, 4, -4, 4, -5]$, la ruta 2 del ejemplo del juez, ¿qué valen *suma* e *inicio* en cada chequeo? ¿De qué tramos es *suma* la mejor suma?

Ejercicio 3: una traza para empezar

k	*suma*	*inicio*	*mejor*	*mi*	*mj*	$v[k]$
0	0	0	0	0	-1	4
1	4	0	4	0	0	-5
2	0	2	4	0	0	4
3	4	2	4	0	0	-3
4	1	2	4	0	0	4
5	5	2	5	2	4	4
6	9	2	9	2	5	-4
7	5	2	9	2	5	4
8	9	2	9	2	7	-5
9	4	2	9	2	7	

En $k = 2$ la suma se hizo negativa y volvió a 0. En cada fila, $\mathit{suma} = S(\mathit{inicio}, k)$, y ningún tramo que termina en k suma más. La salida es el tramo $v[2..8)$: paradas 3 y 9.

Solución del ejercicio 3: invariantes

Invariantes

$$
\begin{aligned}
I_0 :&\quad 0 \leq k \leq n \\
I_1 :&\quad 0 \leq \mathit{inicio} \leq k \ \wedge\ \mathit{suma} = S(\mathit{inicio}, k) \ \wedge\ \forall i\,(0 \leq i \leq k \rightarrow S(i,k) \leq \mathit{suma}) \\
I_2 :&\quad 0 \leq \mathit{mi} \leq \mathit{mj} + 1 \leq k \ \wedge\ \mathit{mejor} = S(\mathit{mi}, \mathit{mj}+1) \\
&\qquad \wedge\ \forall i\,\forall j\,(0 \leq i \leq j \leq k \rightarrow S(i,j) \leq \mathit{mejor})
\end{aligned}
$$

En palabras

suma es la mejor suma de un tramo que termina en k, contando el vacío, e *inicio* es dónde empieza. *mejor* es la mejor suma de un tramo dentro de $v[0..k)$, y $v[\mathit{mi}..\mathit{mj}]$ la alcanza.

Solución del ejercicio 3: inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0, I_1 e I_2 de `mejor_tramo` se cumplen.

Inicialización

Por las líneas 1–6, $suma = inicio = mejor = mi = k = 0$ y $mj = -1$.

- I_0: $0 \leq 0 \leq n$. ✓
- I_1: $0 \leq 0 \leq 0$ y $suma = 0 = S(0,0)$; el único i del rango es 0, y $S(0,0) \leq 0$. ✓
- I_2: $0 \leq 0 \leq 0 \leq 0$ y $mejor = 0 = S(0,0)$; la única pareja es $i = j = 0$, con $S(0,0) = 0 \leq 0$. ✓

Solución del ejercicio 3: estabilidad, línea 8

Lo que se asume

Iteración arbitraria con $0 \leq k < n$ y los tres invariantes en k. Se escribe $suma'$ para el valor después de la línea 8.

Línea 8

$$suma' = suma + v[k] = S(inicio, k) + v[k] = S(inicio, k+1).$$

Y para todo i con $0 \leq i \leq k$, por la parte universal de I_1,

$$S(i, k+1) = S(i, k) + v[k] \leq suma + v[k] = suma'. \qquad (*)$$

$suma'$ es la mejor suma entre los tramos *no vacíos* que terminan en $k+1$.

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 9–12

I_2 en $k+1$ pide cubrir los tramos que terminan en $j = k+1$

Si la línea 9 es verdadera, $\mathit{suma}' \geq \mathit{mejor}$, y las líneas 10–12 dejan

$$\mathit{mejor} = \mathit{suma}' = S(\mathit{inicio}, k+1), \qquad \mathit{mi} = \mathit{inicio}, \qquad \mathit{mj} = k.$$

Por I_1, $0 \leq \mathit{inicio} \leq k$, así que $0 \leq \mathit{mi} \leq \mathit{mj} + 1 = k + 1$. Las cotas, por casos:

- $j \leq k$: $S(i,j) \leq$ el *mejor* viejo $\leq \mathit{suma}'$, por I_2 en k. ✓
- $j = k+1$ e $i \leq k$: es $(*)$. ✓
- $i = j = k+1$: $S(k+1, k+1) = 0 \leq \mathit{suma}'$, porque I_2 con $i = j = 0$ da $0 \leq$ el *mejor* viejo $\leq \mathit{suma}'$. ✓

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 9–12

Si la línea 9 es falsa

Entonces $suma' \leq mejor$, y $mejor$, mi y mj no cambian. El testigo sigue y $mj + 1 \leq k < k + 1$. Las cotas:

- $j \leq k$: por I_2 en k. ✓
- $j = k + 1$ e $i \leq k$: $(*)$ da $S(i, k + 1) \leq suma' \leq mejor$. ✓
- $i = j = k + 1$: $0 \leq mejor$, por I_2 con $i = j = 0$. ✓

En los dos casos

$mejor$ es la mejor suma de un tramo dentro de $v[0..k + 1)$. La línea 9 usa $suma'$ antes de que las líneas 13–15 la reinicien.

Solución del ejercicio 3: estabilidad, líneas 13–16

I_1 en $k+1$ pide cubrir también el tramo vacío, $i = k+1$

- $suma' < 0$: las líneas 14–15 dejan $suma = 0 = S(k+1, k+1)$ e $inicio = k+1$. Para $i \leq k$, $(*)$ da $S(i, k+1) \leq suma' < 0$; para $i = k+1$, $0 \leq 0$. ✓
- $suma' \geq 0$: nada cambia. $suma' = S(inicio, k+1)$ con $inicio \leq k$; los $i \leq k$ los cubre $(*)$ y el vacío vale $0 \leq suma'$. ✓

Línea 16

k pasa a $k+1$, y de $0 \leq k < n$ sale $0 \leq k+1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

Por qué se reinicia con $suma < 0$

Un tramo con suma negativa resta a cualquier tramo que lo continúe; el vacío, que suma 0, es mejor punto de partida.

Solución del ejercicio 3: terminación

Terminación

k aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo, $k < n$ es falsa; con I_0 queda $k = n$, e I_2 en n dice

$$mejor = S(mi, mj + 1) \ \wedge \ \forall i \, \forall j \, (0 \leq i \leq j \leq n \rightarrow S(i, j) \leq mejor),$$

que es la poscondición. ■

Solución del ejercicio 3: Teorema 2

Teorema 2

`mejor_tramo(v)` devuelve la mayor suma de un tramo de v, 0 si ninguno es positivo, y un tramo $v[mi..mj]$ que la alcanza. Si $mejor > 0$, el tramo no es vacío y la respuesta son las paradas $mi + 1$ y $mj + 2$.

Lo que falta

El juez pide, entre los tramos de suma máxima, el más largo y después el que empieza primero. Eso lo decide la segunda parte de la línea 9, y su demostración necesita un invariante más.